

GPS, трилатерация и почему микросекунда = 300 метров

Эйнштейн в кармане. Без поправок общей теории относительности GPS сломался бы за сутки. Часы на спутниках (высота 20 200 км) идут быстрее земных: гравитационный потенциал ниже, время течёт иначе. Разница — 38 мкс в сутки. Звучит ничтожно, но $38 \text{ мкс} \times 3 \cdot 10^8 \text{ м/с} = 11.4 \text{ км}$ ошибки за день. К концу недели навигатор показывал бы соседний город. Поправку заложили до первого запуска GPS в 1978 году — инженеры поверили Эйнштейну на слово.

От микросекунд к метрам. Скорость света — не приблизительная величина. С 1983 года метр определён через неё: ровно 299 792 458 м/с. GPS работает на двух частотах — L1 (1575.42 МГц) и L2 (1227.60 МГц). Двухчастотный приём устраняет ионосферную задержку: заряженные частицы на высоте 80–400 км замедляют волны по-разному на разных частотах. Гражданская точность: 3–5 м. Военная (код P(Y)): 0.3 м. Дифференциальный GPS с базовой станцией: сантиметры. Геодезисты измеряют движение тектонических плит — миллиметры в год — тем же GPS.

Четыре обличия одной задачи. Радар: радиопульс → отражение от самолёта → задержка → расстояние. Летучая мышь: ультразвуковой щелчок (20–200 кГц) → отражение от мотылька → расстояние с точностью 1 мм. Подводный сонар: звук в воде (1500 м/с) → отражение от дна → профиль глубин. УЗИ: ультразвук → отражение от границ органов → изображение ребёнка. Сейсморазведка: взрыв → упругие волны → отражение от пластов → карта нефти. Одна структура, пять доменов.

От Мерсенна к Хафеле. Марен Мерсенн в 1636 году первым измерил скорость звука: выстрел из пушки, помощник на расстоянии, вспышка мгновенна, звук — нет. В 1971 году Хафеле и Китинг посадили атомные часы на рейсовые самолёты и облетели Землю в обе стороны. Часы на востоке отстали, на западе — ушли вперёд. Разница совпала с ОТО с точностью 10%. Прямое подтверждение поправки, которую GPS-инженеры заложили за 7 лет до этого эксперимента.

Открытый вопрос. GPS уязвим: сигнал 20 Вт с высоты 20 000 км легко заглушить. В тоннеле, под водой, в зоне РЭБ — навигации нет. Квантовая инерциальная навигация измеряет ускорение через интерференцию охлаждённых атомов — без единого внешнего сигнала. DARPA финансирует с 2010-х. Проблема: атомы нужно охладить до микрокельвинов. Пока это шкаф. Когда поместится в телефон — не знает никто.

геометриянавигацияИТ